

Jahodový sherbet s tvarohem

Typ: **tocena** Tuk: **1.0 %** PAC: **30** Servírování: **-10 až -12 °C** Várka: **10 kg**

Typ: točená zmrzlina (sherbet) | Servírování: -10 až -12 °C

Cíl: Senzorický **kompromis mezi sorbetem a tvarohovou zmrzlinou** – anglosaská kategorie „sherbet“ (méně tuku než zmrzlina, ale víc krémovosti než sorbet). 50 % ovoce dává plnou ovocnou chuť, 25 % tvarohu krémovou texturu a lehkou kyselou stopu. Tuk pouze ~1 % – letní, lehký, osvěžující.

Co je sherbet

- **Anglosaský pojem** pro mraženou pochoutku **mezi sorbetem a zmrzlinou**: obsahuje malé množství mléčného produktu (1–3 % tuku) nebo vajec.
- Italsky odpovídá „sorbetto al fior di latte“ nebo „cremolato“.
- Liší se od **sorbetu** (úplně bez mléčného produktu) i od **zmrzliny** (≥ 6 % tuku).
- Textura je **krémovější než sorbet** (díky kaseinu z tvarohu), ale **lehčí než smetanová zmrzlina** (chybí smetana, vejce, SOM).

Výběr ovoce

Recept počítá se **smíšeným lesním ovocem**, můžeš libovolně kombinovat. Doporučené poměry:

Varianta	Profil	Pozn.
100 % jahoda	Klasická, sladká, sytá růžová	Nejsladší, drž PAC níž (cukry o 100 g méně)
80 % jahoda + 20 % malina	Vyvážená, jemně kyselá	Malina rozšíří chuť.
40 % jahoda + 40 % borůvka + 20 % ostružina	Tmavá, plná, antokyanová	Tmavě fialová barva, hluboká chuť.

Receptura

Ingredience	g/10 kg	%
TEKUTÉ / OVOCE		
Jahody (nebo lesní směs)	5 000	50,0 %
Tvaroh polotučný (4 %)	2 500	25,0 %
Voda	401	4,01 %
SYPKÉ		
Sacharóza	1 100	11,0 %
Dextróza	450	4,5 %
Glukóza (sušený sirup, prášek)	249	2,49 %
MEC3 Natura frutta 50	50	0,5 %
MÍCHÁNÍ ZA STUDENA		
Citronová šťáva	250	2,5 %
LOUHOVÁNÍ PŘI PASTERACI (scedit)		
Citronová kůra (strouhaná)	200	—
Celkem finální směs (bez kúry)	10 000	100 %

Bilance

Složka	Výpočet	Hodnota
Tuk	tvaroh 250×0,04 + jahody 500×0,003	~11 g → ~1,1 %
MSNF	tvaroh ~17 % (kasein + laktóza + minerály) × 250	~43 g → 4,3 %
Sušina	ovoce ~5 + tvaroh ~6,3 + cukry ~18 + MEC3 + citron ~0,2	~31 %
Kasein	tvaroh ~10 % bílkovin (2 500 × 0,10)	~250 g → 2,5 %

PAC výpočet (na 100 g):

Cukr / složka	g/100 g	FPDF	PAC
Sacharóza	11,0	1,0	11,0
Dextróza	4,5	1,9	8,6
Glukóza sušený sirup	2,49	0,8	2,0
Ovocné cukry (fruktóza+glukóza, ~8 % × 50 %)	4,0	1,9	7,6
Laktóza (tvaroh ~3 % × 25 %)	~0,75	1,0	0,75
Celkem PAC			~30

PAC ≈ 30 → méně sladká točená zmrzlina, stále servírovatelná při -10 až -12 °C. Nízký tuk znamená pevnější tělo než u původní sladší verze, ale dextróza s glukózou drží směs rozumně měkkou.

Logika návrhu

- **50 % ovoce** je strop pro točený sherbet – víc už by udělalo nepříjemně tuhou texturu (málo MSNF, málo cukrů na chuť).
- **25 % tvarohu** dorovná chybějící smetanu – kasein dělá texturu krémovou bez tuku.
- **Žádná smetana, žádné SOM** – záměrně. Sherbet má být lehký, „ovocný v první řadě“.
- **Cukry pouze sacharóza + dextróza + glukóza prášek** dle zadání. Bez invertního cukru (jahody samy obsahují ~50 % fruktózy z přírody).
- **PAC ~30** drží sladkost níž než původní verze, ale díky dextróze a glukóze zůstává směs použitelná pro točenou zmrzlinu i při nízkém tuku.
- **Citronová šťáva 2,5 %** – zvýrazňuje ovocnou chuť, zachová svěžest a vit. C, plus pomáhá udržet barvu (antokyanová ovoce mění barvu dle pH).
- **MEC3 Natura frutta 50** – ovocná verze stabilizátoru, pasuje k 50 % ovoce. Hydrokoloidy v něm vážou vodu z jahod (ty mají 90 % vody!) a brání ledovým krystalům. Tvaroh sám dodává kasein pro krémovost – mléčný stabilizátor není potřeba.

Postup

Sherbet/sorbet se NEpasteruje – chceme zachovat vitamíny (zvláště C-vitamín v jahodách a citronu) a syrovou ovocnou chuť. Při ohřevu nad 60 °C C-vitamín rychle degraduje, antokyany blednou a chuť se posune do „kompotu“. Hygiena je zajištěna nízkým pH (~3,8) z citronu a ovoce + faktem, že tvaroh je pasterizovaný od výrobce.

1. **Předmíchat sypké za sucha:** sacharózu, dextrózu, glukózu sušený sirup a MEC3 Natura frutta 50. MEC3 vždy předem promíchat s cukrem (1:3), aby se nezhrudkoval.
2. **Ovoce rozmixovat** tyčovým mixérem na hladké pyré (cca 1–2 minuty). Volitelně přepasírovat přes hrubé síto, pokud nechceš semínka (zvlášť u malin/ostružin).
3. **Smíchat pyré + voda + sypké:** v míchací nádobě k ovocnému pyré přidat vodu, vsypat sypkou směs (krok 1) a **rozmixovat tyčovým mixérem** 2–3 minuty, dokud se cukry zcela nerozpustí a MEC3 nehydratuje (směs lehce zhoustne).
4. **Vmíchat tvaroh do ovocné směsi** tyčovým mixérem 1–2 minuty na hladkou texturu.
5. **Přidat citronovou šťávu**, jemně promíchat. Citron oživí barvu (zvlášť u jahod a borůvek je rozdíl viditelný) a zvýší svěžest.
6. **Aging 4–8 h při 4 °C** – MEC3 plně hydratuje, kasein se rozprostře, chuť se srovná. **Pozor:** při pH < 4 (které sherbet má) může tvaroh po dlouhém aging začít „zrnit“. Max. 8 h.

Bezpečnost

- **Bez pasterace** – syrové ovoce + citron + tvaroh. Použít **čerstvé / kvalitně mražené** ovoce a tvaroh z důvěryhodného zdroje. Tvaroh je výrobcem pasterizovaný.
- **Nízké pH (~3,8)** sherbet konzervuje samo o sobě – citron + kyseliny z ovoce. Shelf life ve vitríně 24–48 h.
- Pro **provoz s rizikovými skupinami** (děti, senioři, těhotné) lze ovocné pyré krátce pasterovat (63 °C / 30 min před smícháním s tvarohem), ale ztratí se vitamíny a svěžest. Lepší je krátká shelf life a čerstvá várka.

Tipy pro experimentování

- **Méně tvarohu (2 000 g):** lehčí, blíže k sorbetu. Doplnit 500 g ovocem nebo 500 g vodou. Při ovoci nezapomeň přepočítat cukry (jahody přidávají dalších ~40 g cukru).
- **S vanilkou:** 50 g vanilkového extraktu přidat se sypkými pro „smetanovo-jahodový“ profil (sniž jahody o 50 g).
- **S bazaličkou:** 20 g čerstvé bazalky rozmixované do citronové šťávy → jahoda + bazalka klasika.
- **S balsamikem:** 30 g kvalitního aged balsamic vinegar místo poloviny citronky → italský dezertní profil.
- **Lesní směs „divočina“:** 40 % jahoda + 30 % malina + 20 % borůvka + 10 % ostružina. Tmavě fialová, antokyanová.
- **S rumem nebo vodkou (alkohol):** 50 g rumu/vodky při smíchání → snižuje bod tuhnutí (etanol FPDF 7,4), textura ještě měkčí.
- **Bez tvarohu (čistý sorbet):** 2 500 g tvarohu → 1 500 g vody + 1 000 g extra ovoce. PAC zůstane, ale textura bude ledovější (chybí kasein). MEC3 Natura frutta 50 zůstane stejný.

Co se stane když...

Problém	Příčina	Řešení
Zrnitá textura, „tvarohové“ zrna	Tvaroh moc tuhý nebo nedostatečně rozmixovaný	Část tvarohu nahradit vodou (1:1), tyčový mixér 2 min
Tvaroh se po aging „srazí“	pH < 4 (příliš citronu/ovoce), aging > 8 h	Aging max. 8 h; pokud pyré velmi kyselé, sniž citron na 150 g
„Kompotová“ chuť, ne svěží	Sherbet omylem pasterovali (přehřáli)	NEpasterovat – zachovat syrové ovoce a citron
Zmrzlina jak kámen z vitríny	PAC < 30 a tuk 1 % → málo měkčidla	Zvedni dextrózu na 600 g (sniž sacharózu o 150 g)
Příliš měkká, „nedrží tvar“	PAC > 36	Sniž dextrózu na 350 g, zvedni sacharózu o 100 g
Bledá / vybledlá barva (jahody)	pH > 4 (málo citronu) – antokyaniny blednou	Citronka min. 250 g, přidat při míchání
Ledové krystaly při skladování	Málo MEC3 nebo nedostatečné rozmixování	MEC3 nesmí udělat hrudky – vždy nejdříve s cukrem nasucho
Hrubá zrnitá pyré chuť	Jahody nepřepasírovány, semínka rušivá	Přepasírovat jahodové/malinové pyré přes střední síto